1. دماسنجی با درجه بندی نامعلوم، دمای $5^\circ C$ را 50 درجه و $-20^\circ C$ را 10 درجه نشان می دهد. درجه دمای این دماسنج با دماسنج سلسیوس، یک دما را نشان می دهد.

$$T_m = mT_C + b \rightarrow 50 = 5m + b \;,\; 10 = -20m + b$$

$$\times 4 \rightarrow 200 = 20m + 4b$$

$$\rightarrow 210 = 5b \rightarrow b = \frac{210}{5} = 42 \;,\; m = \frac{8}{5} = \frac{16}{10} = 1.6$$

$$\rightarrow T_m = 1.6\,T_C + 42 = T_C \rightarrow 0.6T_C = -42 = +\frac{6}{10}T_C$$

$$\rightarrow T_C = \frac{-42 \times 10}{6} = -7 \times 10 = \boxed{-70^\circ C}$$

2. یک دماسنج جیوه‌ای با خط هایی به فاصله 1mm و حجم V و سطح مقطع S و ضریب انبساط حجمی جیوه $\lambda = 0.18 \times 10^{-3} \frac{1}{^\circ C}$ داریم. می خواهیم هر یک از درجات روی دماسنج معرف $0.1^\circ C$ باشد. انتخاب V و S کدام گزینه می تواند باشد؟

الف) $S = 0.02\,mm^2, V = 1.1cm^3$ ✓

ب) $S = 0.2\,mm^2, V = 0.5cm^3$

پ) $S = 0.2\,mm^2, V = 0.5cm^3$

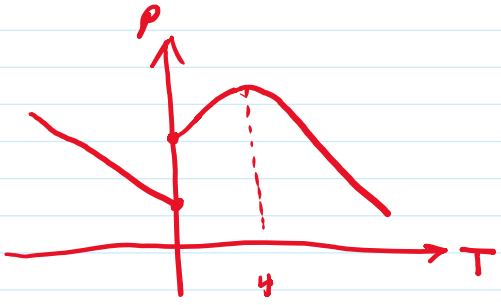
ت) $S = 0.2mm^2, V = 2cm^3$

$$\Delta V = S\Delta h \;,\; \Delta V = V' - V = V + V\lambda\Delta T - V = V\lambda\Delta T$$

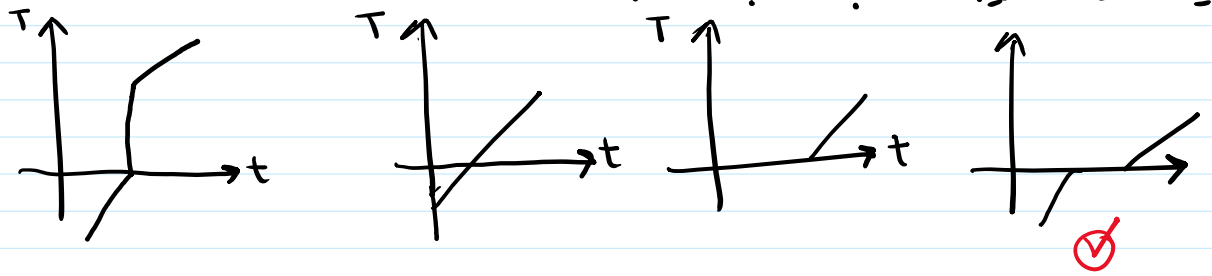
$$S\Delta h = V\lambda\Delta T \rightarrow \frac{S}{V} = \lambda \frac{\Delta T \rightarrow 0.1^\circ C}{\Delta h \rightarrow 1mm} = \lambda \frac{0.1}{0.001}$$

$$\rightarrow \frac{S}{V} = \frac{0.196 \times 10^{-3} \times 0.1}{0.001} = \boxed{0.018}$$

3. یک کیلوگرم آب $8^\circ C$ را سردی کنیم تا به یخ $-5^\circ C$ تبدیل شود. تغییرات حجم آن بر حسب دما چگونه است.

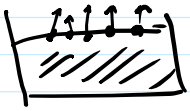


4. مقداری یخ $-10^\circ C$ را بطور یکنواخت حرارت می دهیم، کدام یک از شکل های زیر، نمودار تقریبی دما به حسب زمان است؟



✓

5. یک ظرف دربار در هوای آزاد است. در ابتدا دمای آب و ظرف و هوا یکسان است. آب به تدریج بخار می شود. از تغییر دمای هوا چشم بپوشید. زمانی که آب در حال تبخیر است، دمای آب:



✓ 1) از دمای هوا کمتر است.

2) با دمای هوا برابر است.

3) از دمای هوا بیشتر است.

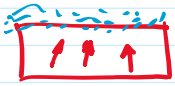
تبخیر یک فرآیند سرمایشی است.

6. به مقداری یخ $0^\circ C$، گرما $0^\circ C$ می دهیم. چه اتفاقی می‌افتد؟

1) یخ ذوب می‌شود و دمای مجموعه زیاد می‌شود.

2) ✗ " " " " کم " .

3) یخ ذوب نمی‌شود و دمای مجموعه کم می‌شود



4) " " " " زیاد " .

ناخالصی نقطه ذوب را پایین می‌آورد. $Q = mL_f$

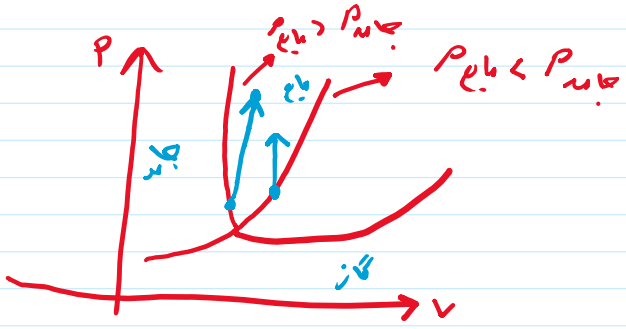
7. در یک ظرف دربسته، مقداری مایع و بخار آن، در تعادل گرمایی اند. اگر فشار درون ظرف را زیاد کنیم، چه می‌شود؟

1) حتما مقدار مایع زیاد می‌شود.

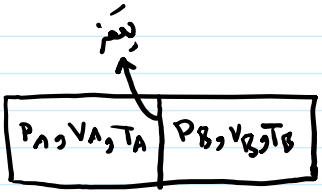
2) حتما مقدار بخار زیاد می‌شود.

3) ✓ اگر چگالی مایع از بخار بیشتر باشد، مقدار مایع زیاد می‌شود.

4) " " " کمتر " " " " .



8. مخزنی با دیواره های کاملا عایق گرمایی، به دو بخش A و B تقسیم شده است. حجم هر یک از آنهای گاز هر دو بخش مشخص شده است. تفاوت بین دو بخش را بدون تغییر انرژی کل دستگاه برمی داریم، دما و فشار پایانی گاز؟



$$n_{کل} = n_A + n_B = \frac{P_A V_A}{R T_A} + \frac{P_B V_B}{R T_B} = \frac{PV}{RT}$$

$$V = V_A + V_B \rightarrow \frac{P_A V_A}{T_A} + \frac{P_B V_B}{T_B} = \frac{P(V_A+V_B)}{T}$$

$$m_A C_A (T_A - T) = m_B C_B (T - T_B) \rightarrow M n_A (T_A - T) = M n_B (T - T_B)$$

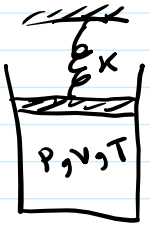
$$M = \frac{m}{n} \rightarrow n_A (T_A - T) = n_B (T - T_B)$$

$$\rightarrow T = \frac{n_A T_A + n_B T_B}{n_A + n_B} \quad \checkmark \qquad n_A = \frac{P_A V_A}{T_A}, \; n_B = \frac{P_B V_B}{T_B}$$

$$\frac{P_A V_A}{T_A} + \frac{P_B V_B}{T_B} = \frac{P(V_A+V_B)}{n_A T_A + n_B T_B}(n_A + n_B)$$

$$\rightarrow \frac{P_A V_A}{T_A} + \frac{P_B V_B}{T_B} = \frac{P(V_A+V_B)}{P_A V_A + P_B V_B}\left(\frac{P_A V_A}{T_A} + \frac{P_B V_B}{T_B}\right) \rightarrow \boxed{P = \frac{P_A V_A + P_B V_B}{V_A + V_B}}$$

۹. یک سیستم ترمودینامیکی داریم، زیر یک پیستون است و پیستون به فنری وصل است. در لحظه اول حجم V، فشار P و دما T است. گرمای ویژه حجم ثابت C_v است. دما را از T به $T+\Delta T$ تغییر بدهیم، تغییر انرژی درون چقدر است؟



$\Delta U = ?$

1) $\frac{1}{2}\left(\frac{\Delta T}{T}\right)^2 \left(\frac{P^2 A^2}{k^2}\right)$

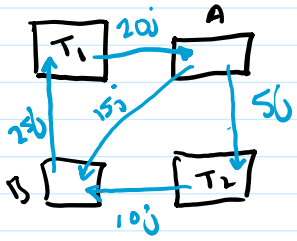
2) $\frac{k}{2}\left(\frac{\Delta T}{T}\right)^2 \left(\frac{V}{A}\right)^2$

3) $\frac{1}{2}\left(\frac{\Delta T}{T}\right)^2 \left(\frac{P^2 A^2}{k^2}\right) + \frac{k}{2}\left(\frac{\Delta T}{T}\right)^2 \left(\frac{V}{A}\right)^2 + C_v \Delta T$

4) $C_v \Delta T$ ✓

$$\boxed{\Delta U = C_v \Delta T}$$

۱۰. یک ماشین حرارتی از ترکیب موتور گرمایی A و یخچال B تشکیل شده است. این ماشین بین دو دمای T_1 و T_2 ($T_1 > T_2$) کار می‌کند. چه طور می‌شود که بدون صرف کار، گرما از T_2 به T_1 برود؟ بدین صورت است: A، از T_1 به اندازه 20J گرما می‌گیرد و 15J کار انجام داده، باقی را به T_2 می‌دهد. B، 10J از T_2 می‌گیرد، 15J کار روی آن انجام می‌شود و مجموع را به T_1 می‌دهد. این ماشین چگونه وجود داشته باشد؟



گرما بدون انجام کار، از T_2 به T_1 رفت.

T_1، 5J می‌گیرد.

T_2، 5J می‌دهد.

کار کل سیستم، 0 است.

* نقض تأثیر دوم به یاری یخچال

ساعت این ماشین ممکن نیست!

۱۱. 7gr نیتروژن، با جرم مولی $28 \frac{g}{mol}$ و 11gr CO_2 با جرم مولی $44 \frac{g}{mol}$. دمای این مخلوط $T = 300K$ و $P = 10^5 Pa$. حجم آن چقدر است؟ ($R = 8.31$)

$$n_N = \frac{7}{28} = \frac{1}{4}$$

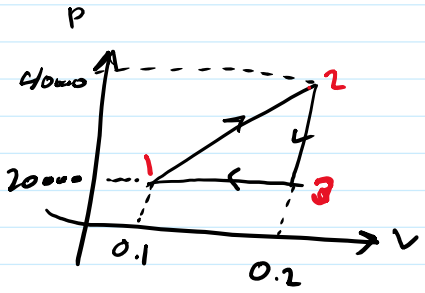
$$n_{CO_2} = \frac{11}{44} = \frac{1}{4}$$

$$\rightarrow n = \frac{1}{2} mol$$

$$\rightarrow PV = nRT \rightarrow V = \frac{nRT}{P} = \frac{\frac{1}{2} \times 8.31 \times 300}{10^5}$$

$$\rightarrow V = 1.246 \times 10^{-2}$$

$$\rightarrow m = 7 + 11 = 18 gr$$



$C_V = \frac{3}{2} nR \qquad \eta = ?$ .12

$W_{12} = \frac{60000 \times \frac{1}{10}}{2} = 3kJ$

$W_{23} = 0$

$W_{31} = -20000 \times \frac{1}{10} = -2kJ$

$\rightarrow W = 1kJ$

$\Delta U_{12} = C_V \Delta T_{12} = \frac{3}{2} nR \Delta T_{12} = \frac{3}{2}(8000 - 2000) = 9000J$

($nR\Delta T = \Delta(PV)$)

$\Delta U_{23} = \frac{3}{2}(4000 - 8000) = -6000J$

$\Delta U_{31} = \frac{3}{2}(2000 - 4000) = -3000J$

$\Delta Q_{12} = \Delta U + W = 12kJ = \Delta Q_H$

$\rightarrow \eta = \frac{W}{\Delta Q_H} \times 100 = \frac{1000}{12000} \times 100 = \frac{100}{12} = \frac{50}{6} = \frac{25}{3} = 8.3\%$